Tampereen ammattikorkeakoulu

Lab - Configure DHCPv6

Jonne Välimäki

Karim Ahmadi

RAPORTTI
Helmikuu 2026

Reititys ja kytkentäisyys 5G00EU98-3006

SISÄLLYS

Abstrakti 3
Toteutus 4
Part 1: Build the Network and Configure Basic Device Settings 4
Part 2: Part 2: Verify SLAAC Address Assignment from R1 5

Abstrakti

2.2.2026 Tehty labratyö 8.5.1 jota emme kerenneet tehdä tunnilla 29.2.2026

Toteutus

Part 1: Build the Network and Configure Basic Device Settings

Kone 6 = pc-A

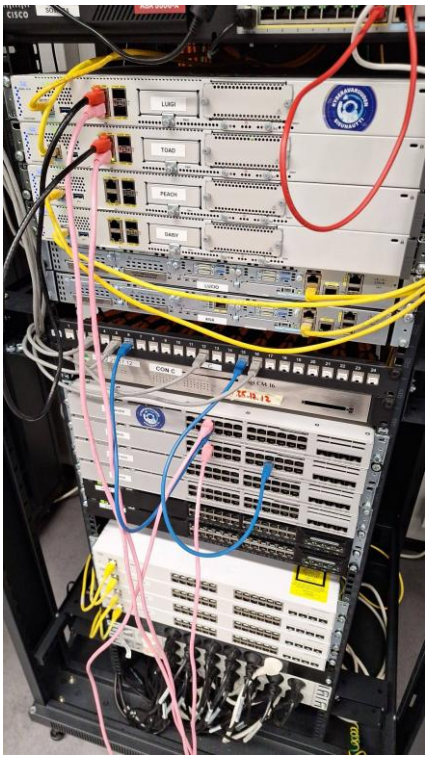
Kone15= pc-B

Router1 = Luigi

Router2 = Toad

Switch1 = Bowser

Switch2 = Wario



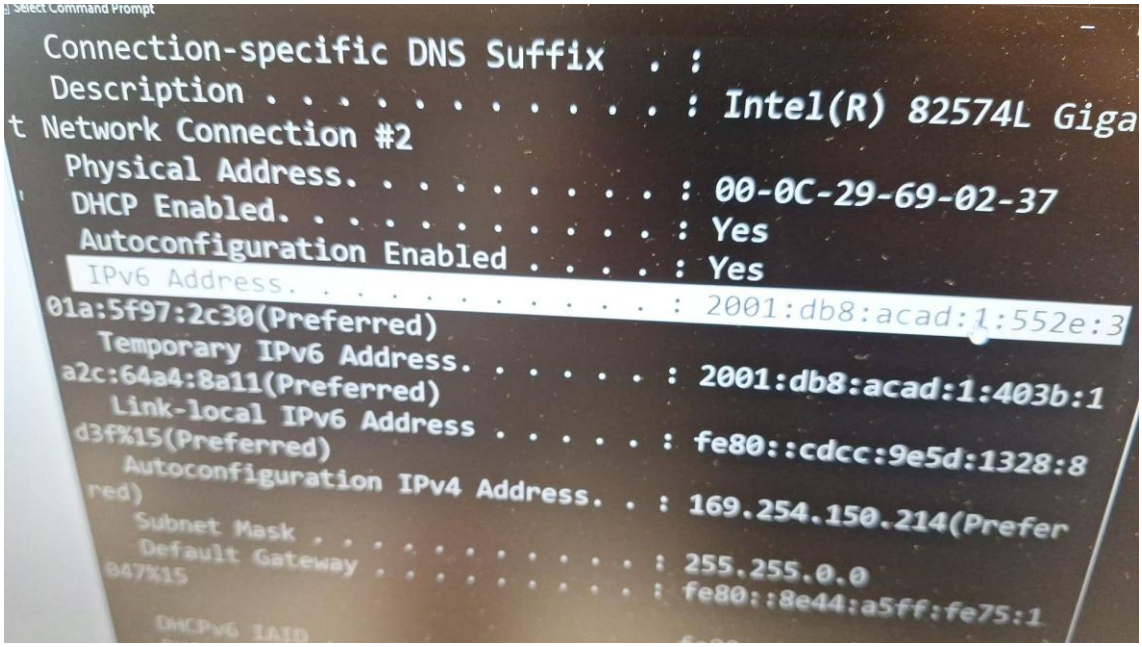
Ensin molemmat routerit konfattu annettujen ohjeiden perusteella, seuraavaksi routerin interface yhteydet testattu toimivaksi.

.

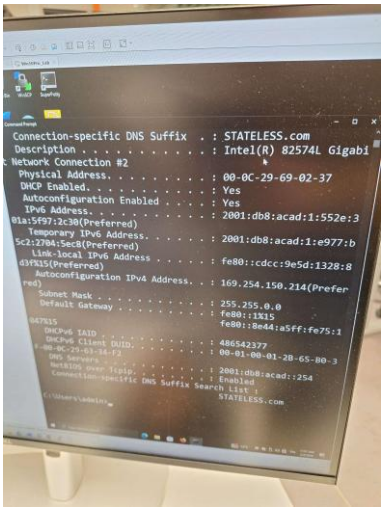
Kuvassa näkyy mitkä interfacet on UP tilassa. Edeltävästi annettu gi/0/0/0, gi0/0/1 niille tarkoitettu ivp6 osoitteet, (R1, R2) ja molempiin routerin annettu ip route komento ohjeen mukaan.

Part 2: Part 2: Verify SLAAC Address Assignment from R1

Tässä vaiheessa PC-A terminaaliin komento ipconfig

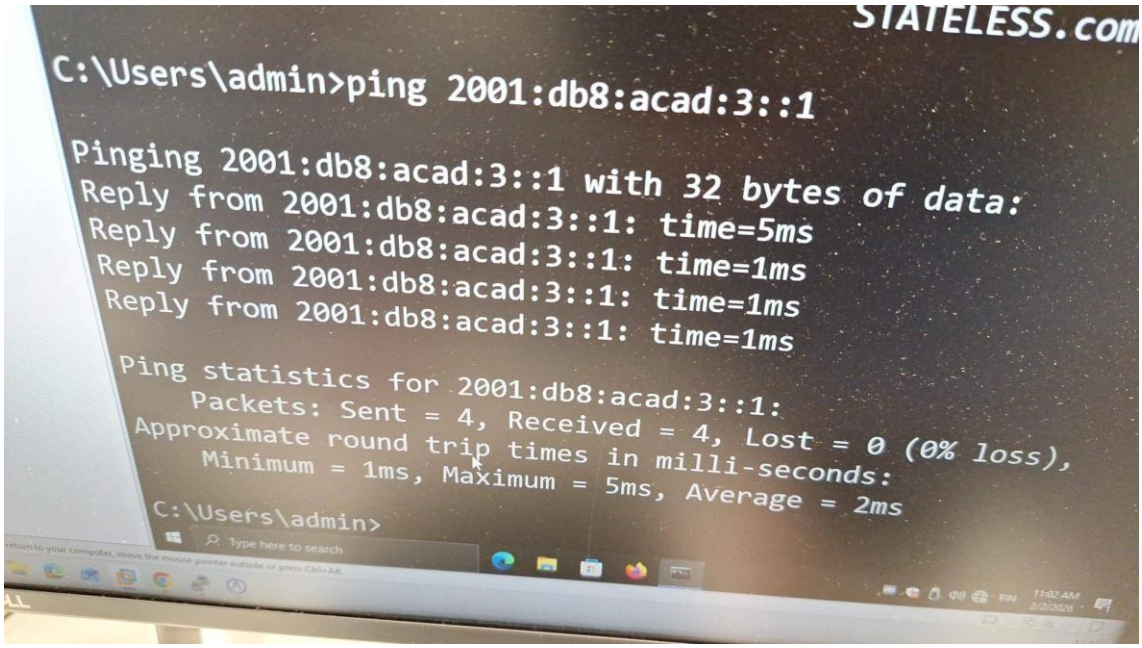


Part 3: Part 3: Configure and Verify a DHCPv6 server on R1



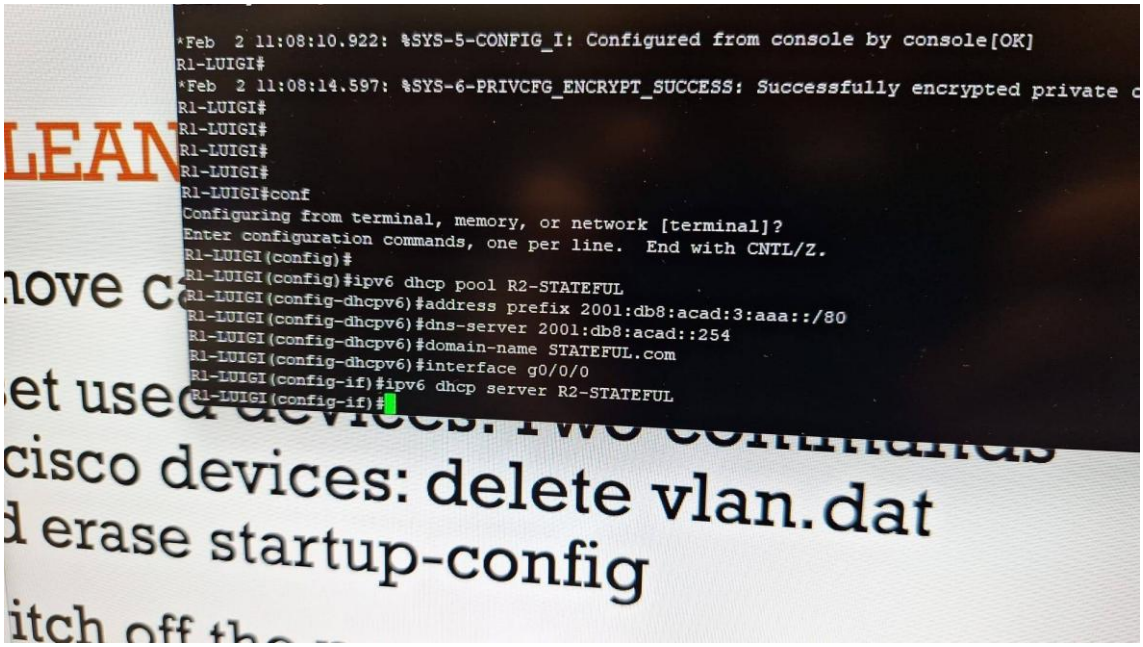
Tässä R1 konfattu tekemään ipv6 DHCP pool, nimeltään R1_STATELESS.com, ja- annettiin dns server osoiteen.

Part3 viimeinen vaihe, R1 pingi R2:seen gi0/0/1 interface:



Part 4: Part 4: Configure a stateful DHCPv6 server on R1

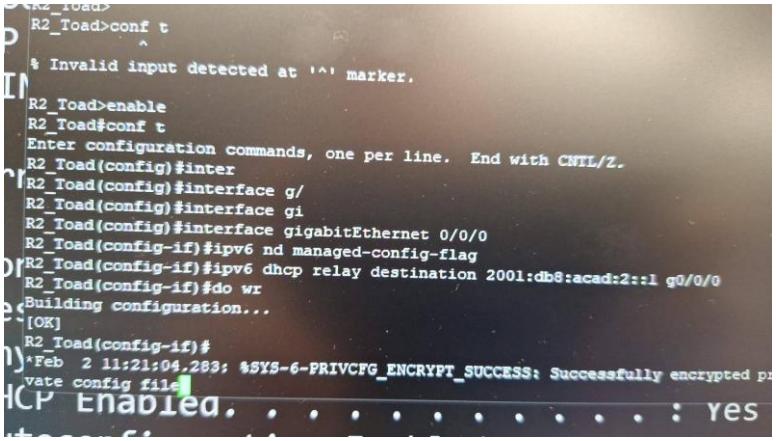
Tässä vaiheessa konfataan R1;sta vastaamaan DHCP pyyntöihin, joka tulee R2;n LAN:sta



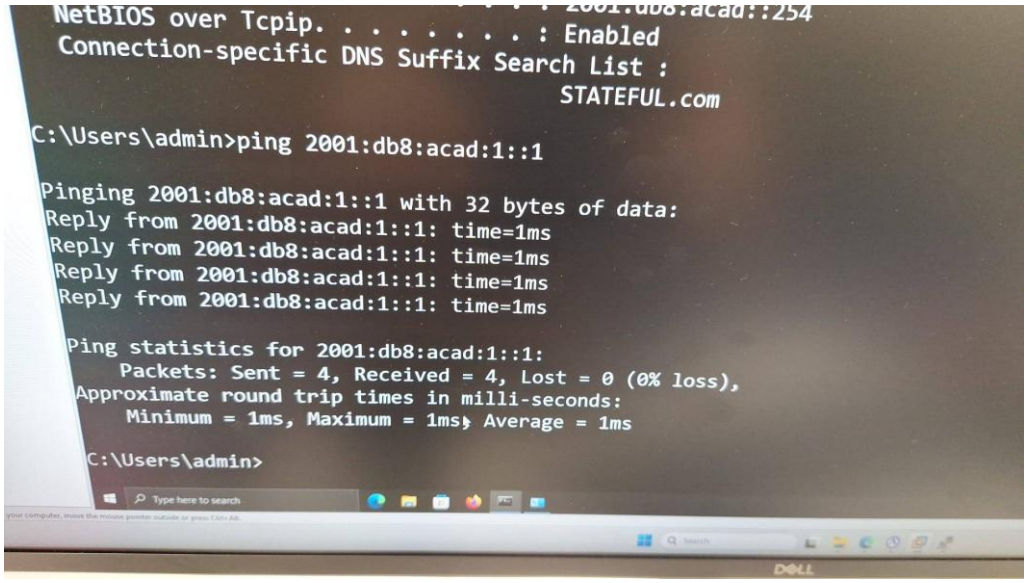
Part 5: Part 5: Configure and verify DHCPv6 relay on R2

Pyydetiin konfamaan R2 DHCP RELAY, antamaan PC-B ipv6 osoitetta.

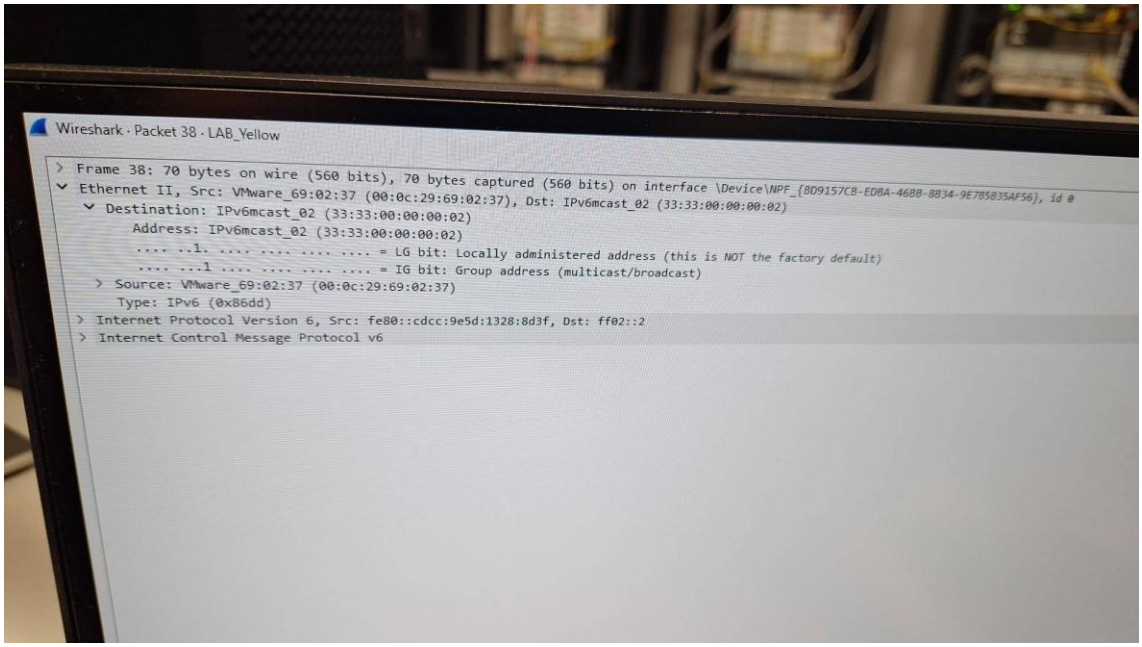
Kuvassa on virhe, interface täytyi olla gi0/0/1 (ei 0/0/0), saatiin korjattua, ei ping toiminut.



Part5 step3b: kuvassa näkyy, että RELAY avulla PC-B saa ipv6 osoitetta.



Part5, step C: ping toimi

Part 6: Wireshark

Lopussa vielä testattu, liikennettä Wireshark avulla, laitettiin ohjelmaa kaappaamaan liikennettä LAB_YELLOW: Virtualia koneen terminaalista, annettiin komento ipconfig /realese6, ja ipconfig /renew. Wireshark kaappaama liikenteen ilmestyi ICMP6:
Tarkemmin anottuna virtuaali- koneen, ipv6 osoitteen realese ja renew pyynnöt näkyy alla kuvassa.